

Examen du 11 juin 2025 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : **3,5 pts + 6 pts + 5 pts + 5,5 pts**

Exercice 1 On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles.

1. Montrer que l'application qui à $(f, g) \in E^2$ associe

$$\langle f|g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$$

définit un produit scalaire sur E .

2. On note $\mathbf{1}$ la fonction de E constamment égale à 1 et $h \in E$ la fonction qui à tout $t \in [0, 1]$ associe t^2 . Calculer $\langle \mathbf{1}|\mathbf{1} \rangle$, $\langle \mathbf{1}|h \rangle$ et $\langle h|h \rangle$.
3. Donner la projection orthogonal de h sur le sous-espace vectoriel $C \subset E$ des fonctions constantes sur $[0, 1]$.

Exercice 2 Dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^4$ on considère les vecteurs

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les parties 1, 2 et 3 peuvent être traitées de façon indépendante.

1. Soit V le sous-espace vectoriel engendré par e_1 et e_2 .
- a) Trouver un système d'équations cartésiennes de $V^\perp$.
- b) En déduire une base de $V^\perp$ et un système d'équations cartésiennes de V .
2. a) Appliquer l'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la famille de vecteurs $\{e_1, e_2\}$.
- b) En déduire la matrice représentative de la projection orthogonale sur V ainsi que la distance euclidienne du vecteur u à V .
3. Trouver toutes les quadruplets possibles $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tels que la matrice

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & a \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & b \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & c \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & d \end{pmatrix}$$

soit orthogonale.

Tournez la page SVP

Exercice 3 La question **3.** est indépendante des deux premières. On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel.

1. Ecrire dans la base canonique la matrice P de la projection orthogonale sur la droite

$$D = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

2. En déduire que la matrice Q de la symétrie orthogonale par rapport à $D^\perp$ est égale à

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. On considère l'endomorphisme $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$R = -Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Justifiez que cet endomorphisme est une isométrie.

b) Donner les caractéristiques de cette isométrie :

- Axe de la rotation ou de l'antirotation.
- Angle associé θ .
- Une base orthonormée directe $\mathcal{E}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$

Exercice 4 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit f l'application affine qui à M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe $M' = f(M)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ données par :

$$\begin{cases} x' &= & 2 & - & y \\ y' &= & -2 & + & x \end{cases}.$$

- 1) Montrer que f est une rotation dont on déterminera le centre A et l'angle.

On identifie désormais le plan affine au plan complexe.

- 2) Si l'image par f d'un point d'affixe z a pour affixe z' , montrer que $z' = iz + 2(1 - i)$
- 3) Identifier la similitude directe g d'écriture complexe $z' = (1 - i)z - 1$, on notera B son centre.
- 4) Donner l'écriture complexe de $g \circ f$ et en déduire les caractéristiques de cette similitude.
- 5) Reporter sur une figure les points A, B , le point C d'affixe $4 - i$ ainsi que $D = f(C)$ puis $E = g(D)$.

Fin du sujet